INSTITUTO FEDERAL
Catarinense | Campus Camboriú

Curso Superior de Bacharelado em Sistemas de Informação - BSI
Disciplina de Extensão Universitária II (2026.2)
Professores: André Fabiano de Moraes
Aluno: Elionay Matias
Atividade: CHECKPOINT - 2 (Relatório Parcial do Projeto de Extensão Universitária II)

Implementação de Plataforma de Gestão e Geolocalização para Microempreendedores Individuais (MEI) com Atendimento Domiciliar

Resumo: Este documento apresenta a proposta para a continuação do projeto de uma plataforma digital para apoiar o Microempreendedor Individual (MEI) prestador de serviços externos. Após a etapa de concepção teórica e prototipação visual, o projeto avança para atender a demanda de programação efetiva do aplicativo. A solução focará na integração com serviços reais de mapas e na implementação funcional para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) e recibos digitais. O objetivo central agora é preparar o sistema para a realização de testes com usuários reais em ambiente de produção.

Palavras-Chave: MEI, Geolocalização, Gestão de Serviços, Programação Efetiva, Sistemas de Informação.

Introdução / Justificativa

O número de Microempreendedores Individuais (MEIs) cresceu muito, e muitos profissionais enfrentam dificuldades logísticas prestando serviços diretamente nas casas dos clientes. Na primeira fase do projeto, demonstrou-se a viabilidade de uma solução tecnológica pensada exatamente para resolver esses problemas práticos, organizando rotas e facilitando o registro de serviços. Como os protótipos da plataforma "MEI Prático" foram bem recebidos, justifica-se agora a necessidade de sair da fase conceitual e realizar a programação efetiva do aplicativo, garantindo a integração dos trabalhadores no mundo digital de forma real.

Objetivos (Geral e Específicos)

- Objetivo Geral: Desenvolver e programar de forma funcional a ferramenta digital (MEI Prático) para melhorar o deslocamento e a emissão de notas dos trabalhadores MEI.

- Objetivos Específicos:

  - Realizar a programação efetiva do aplicativo com base nos protótipos visuais de alta fidelidade entregues na etapa anterior.
  - Promover a integração do aplicativo com serviços reais de mapas e geolocalização.
  - Implementar a emissão funcional de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) junto aos órgãos competentes.
  - Conduzir a realização de testes com usuários reais em ambiente de produção.

Resultados Esperados

Espera-se alcançar a implantação real do sistema, transformando o desenho conceitual em um aplicativo totalmente operante. Com a ferramenta programada e integrada aos mapas e sistemas de notas fiscais, espera-se que o MEI consiga testar o produto nas ruas, otimizando o seu tempo de trânsito e finalizando os atendimentos com a emissão do recibo na hora.

Metodologia

A metodologia se baseará no desenvolvimento de software e testes práticos. As etapas focarão na programação do código do aplicativo (utilizando as validações de usabilidade e fluxos de navegação das telas desenvolvidas na primeira fase), na conexão com APIs de mapas e no desenvolvimento do back-end para emissão das NFS-e. A etapa final da metodologia incluirá a distribuição da ferramenta para usuários reais em ambiente de produção para colher dados de desempenho e correções práticas.

Cronograma de Ações Integradas (03/Ago a 12/Dez/2026)

(Atualizado conforme as datas predefinidas no plano de ensino da disciplina)

- **03/08 a 17/08:** Configuração Inicial: Preparação do ambiente de desenvolvimento, instalação de dependências e estruturação dos diretórios do projeto.
- **18/08 a 31/08:** Desenvolvimento da Interface (Parte 1): Codificação das telas iniciais, estruturação do menu principal e configuração do fluxo de navegação.
- **01/09 a 14/09:** Desenvolvimento da Interface (Parte 2): Codificação da tela de registro de serviços e formulário de finalização de atendimento.
- **15/09 a 28/09:** Integração de Mapas: Inserção de componentes de mapa na aplicação e configuração da captura de localização do dispositivo.
- **29/09 a 12/10:** Lógica de Rotas: Implementação da funcionalidade que traça o caminho entre a localização atual do prestador e o endereço do cliente.
- **13/10 a 26/10:** Armazenamento de Dados: Estruturação de um banco de dados local para salvar cadastros rápidos de clientes e o histórico de serviços realizados.
- **27/10 a 09/11:** Módulo de Recibos: Programação da funcionalidade que gera o recibo digital com os dados do serviço finalizado.
- **10/11 a 19/11:** Testes de Integração: Verificação do funcionamento conjunto das telas com o banco de dados e correção de falhas (bugs) identificadas.
- **20/11 a 30/11:** Testes em Campo: Simulação de uso prático do aplicativo em ambiente externo para validar o funcionamento do mapa e a geração de recibos.
- **01/12 a 07/12:** Refinamento de Interface: Ajustes finais de usabilidade, cores e posicionamento de elementos com base nos resultados dos testes práticos.
- **08/12 a 12/12:** Documentação e Entrega: Elaboração da documentação técnica, revisão final do relatório do projeto e submissão da atividade.

Referências Bibliográficas

- SALESCOPE. Mapas e Geomarketing. Salescope BI, 2026.
- SEBRAE. Já ouviu falar de Marketing por Geolocalização? Sebrae, 15 fev. 2023.
- STELLA CONTABILIDADE. MEI do Futuro: Como a tecnologia está mudando o jogo. Stella Contabilidade, São Paulo, 26 abr. 2024.
- GOVERNO FEDERAL. Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) pelo MEI. Portal do Empreendedor, Brasília, 1 set. 2023.